

司马台长城



用场强叠加法计算场强的步骤：

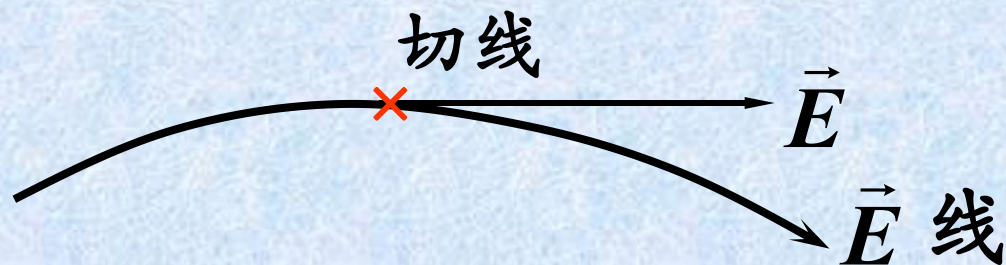
- 1、根据带电体的形状，建立坐标系。
- 2、写出与微元形状相对应的 $d\vec{E}$ ，
画出 $d\vec{E}$ 的方向。
- 3、选微元，写出微元的带电量 dq 和 r 。
写出 $d\vec{E}$ 的各分量式（对称性分析）。
- 4、统一变量，积分，计算出 $\vec{E}$ 的各分量。
- 5、写出场强 $\vec{E}$ 的大小和方向。

§ 5-4-1 电场强度通量

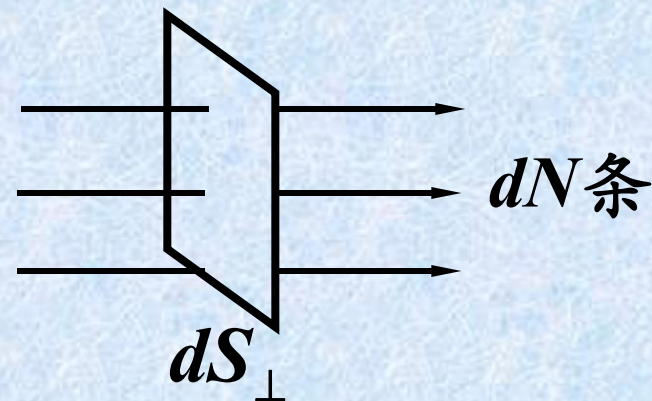
(electric field line and electric flux)

一、电场线 ($\vec{E}$ 线)

1、 $\vec{E}$ 线上某点的切向即为该点 $\vec{E}$ 的方向。



2、 $\vec{E}$ 线的密度给出 $\vec{E}$ 的大小。

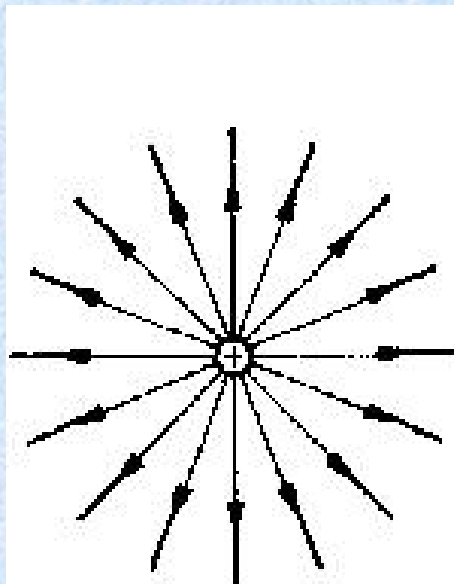


作图规定: $E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$

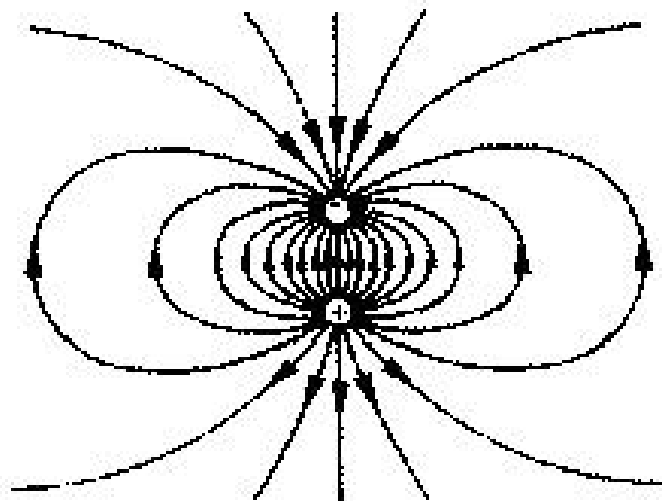
两条 $\vec{E}$ 线不相交。 $\vec{E}$ 线发自正电荷(或 ∞ 远处), 止于负电荷(或 ∞ 远处)。 $\vec{E}$ 线不闭合, 说明静电场是有源场。

——电场线的性质

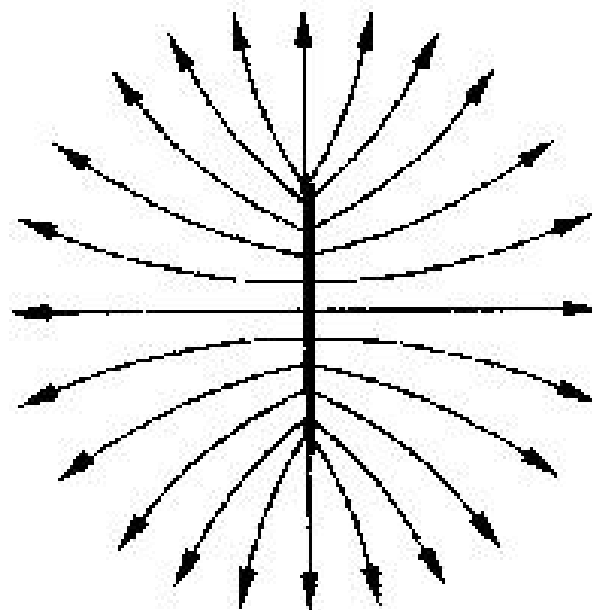
几种电荷的 $\vec{E}$ 线分布



带正电的
点电荷

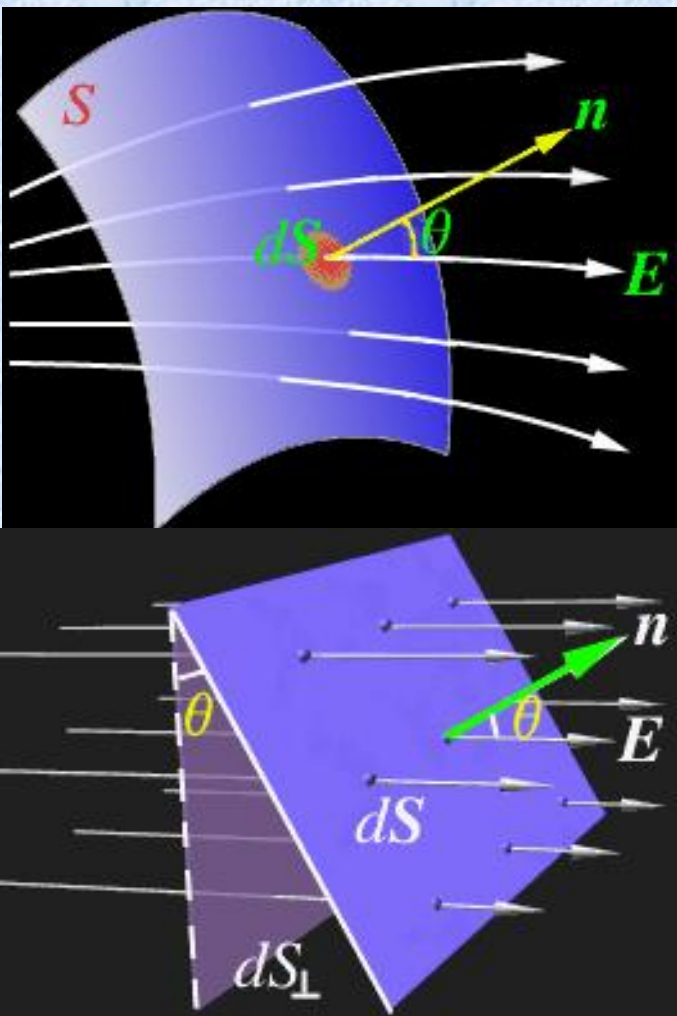


电偶极子



均匀带电
的直线段

二. 电通量 Φ_e



定义: $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$

Φ_e 是代数量, 有正、负。

Φ_e 的几何意义:

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cos\theta \cdot dS$$

$$= E \cdot dS_{\perp} = dN$$

$$\Phi_e = N \text{ (穿过 } S \text{ 的 } \vec{E} \text{ 线条数)}$$

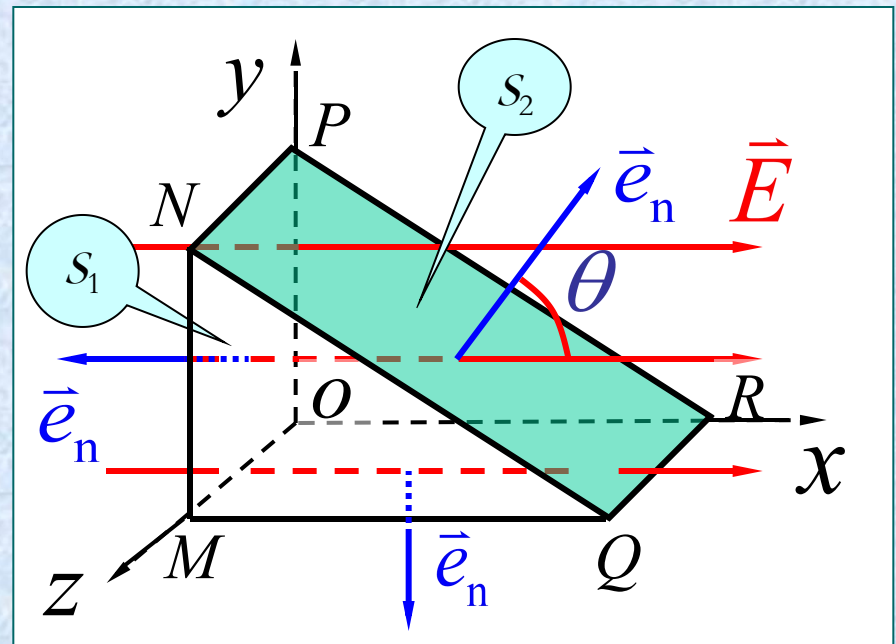
闭合曲面, $\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$

约定: 闭合曲面以向外为曲面法线正方向。

例1 (课本P₁₇₅) 三棱柱体放置在如图所示的匀强电场中. 求通过此三棱柱体的电场强度通量.

解

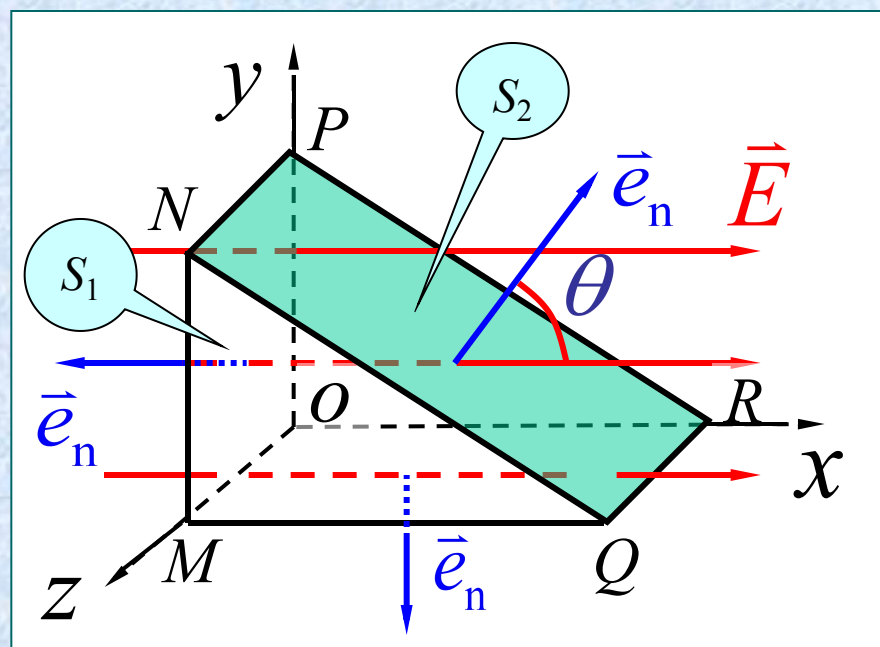
$$\begin{aligned}\Phi_e &= \sum_{i=1}^5 \Phi_{ei} \\ &= \Phi_{e1} + \Phi_{e2}\end{aligned}$$



$$\Phi_{e1} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_1 \cos \pi = -ES_1$$

$$\Phi_{e2} = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_2 \cos \theta = ES_1$$

$$\therefore \Phi_e = \sum_{i=1}^5 \Phi_{ei} = 0$$



三、高斯定理 (*Gauss' theorem*)

高斯定理是反映静电场性质的一个基本定理。

问题的提出：

由 $\vec{E} = \int_q \frac{\vec{e}_r dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，原则上，任何电荷分布的电场强度都可以求出，为何还要引入高斯定理？

目的：① 进一步搞清静电场的性质；

② 更容易求解电场；

③ 解决由场强求电荷分布的问题。

{ 库仑定律
电场强度叠加原理



高斯
定理

1、定理内容:

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

式中, $\sum q_i$ 为闭合曲面 S
(称为 **Gauss** 面) 内部
所有电荷的代数和。

适用条件:

对称性、闭合面、真空中

2、Gauss面内、外电荷的贡献

对 $\vec{E}$ 都有贡献；

对 Φ_e 的贡献有差别：

只有面内电荷对 Φ_e 有贡献，且 Φ_e 只与面内电荷的代数和有关，与电荷的具体分布无关。

3、Gauss定理的应用 —— 求场强的第二种方法

Gauss定理是普遍成立的。在某些电荷分布具有特殊对称性的场合，用它计算场强较为方便。

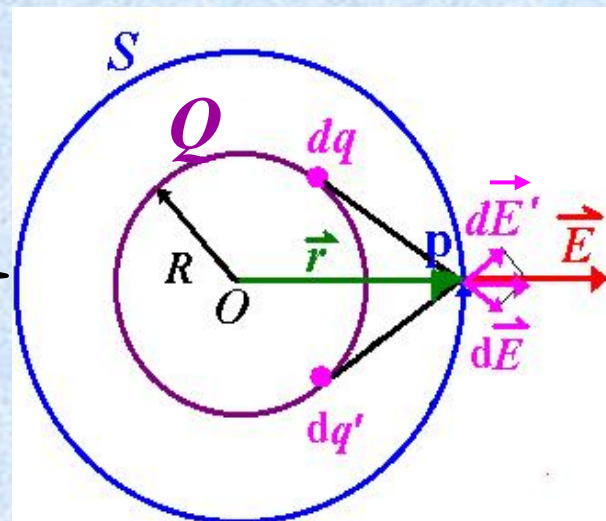
步骤：(1)对称性分析；(2)选合适的 Gauss面；
(3)用 Gauss定理计算。

例2. (课本P₁₇₉) 求半径为 R 、总电量为 Q 的均匀带电球面的电场分布。

解: 先求球面外任一点 P 的场强

(1) 对称性分析:

作半径为 r 的同心球面 S , 则 S 上各点 $\vec{E}$ 大小相等, 方向沿径向
($Q>0$, 向外; $Q<0$, 指向球心)。



(2) 选该 S 面为 Gauss 面。

$$Q>0 \text{ 时, } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

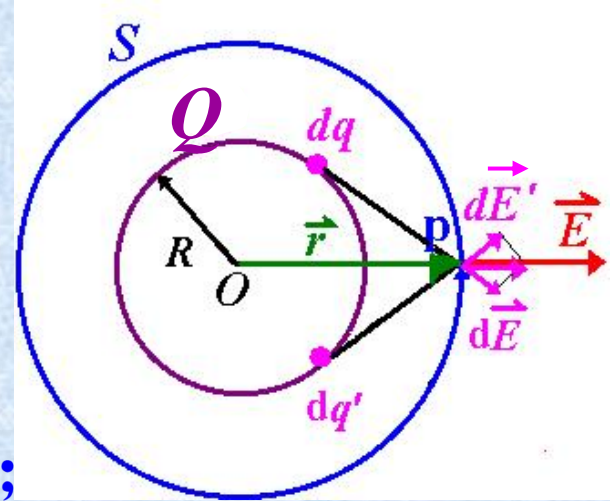
$$\Rightarrow E = \frac{\sum q_i}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r>R \text{ 时, } \sum q_i = Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

考虑到方向, $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ ($r > R$)

易知, $Q < 0$ 时, 此式也成立。

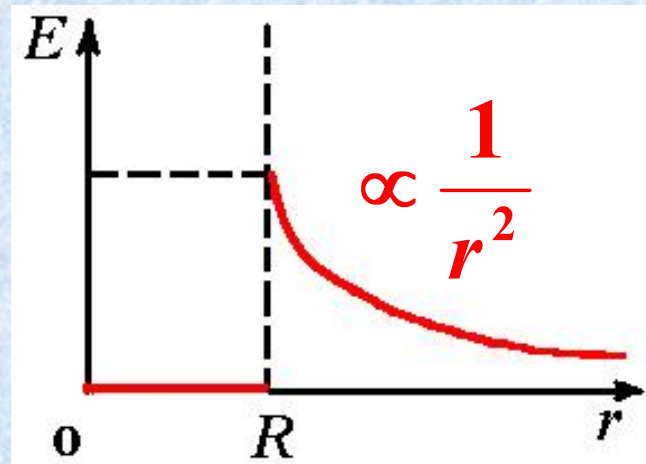
$\hat{r}$ — 沿径向向外, $Q > 0, \vec{E}$ 与 $\hat{r}$ 同向;
 $Q < 0, \vec{E}$ 与 $\hat{r}$ 反向。

当 $r < R$ 时, 对称性分析和 Gauss 面的选取同上。



$$\sum q_i = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$$



例3. 求半径为 R 、总电量为 q 的均匀带电球体的电场分布。

解：对称性分析和Gauss面的选取均同上题。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

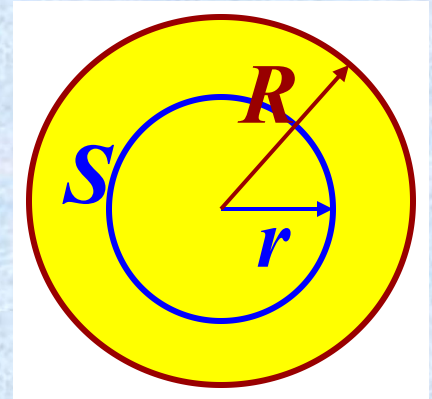
$$\Rightarrow E = \frac{\sum q_i}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{当 } r > R \text{ 时, } \sum q_i = q \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{当 } r < R \text{ 时, } \sum q_i = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

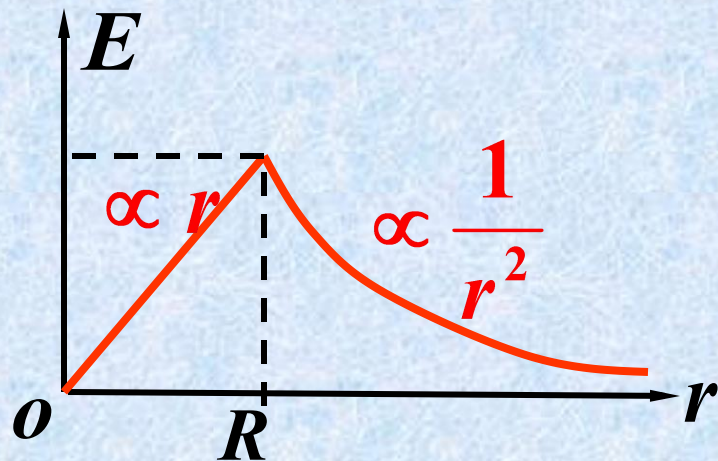
$$\Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$\left(\text{其中, } \rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)$$



考虑到方向,

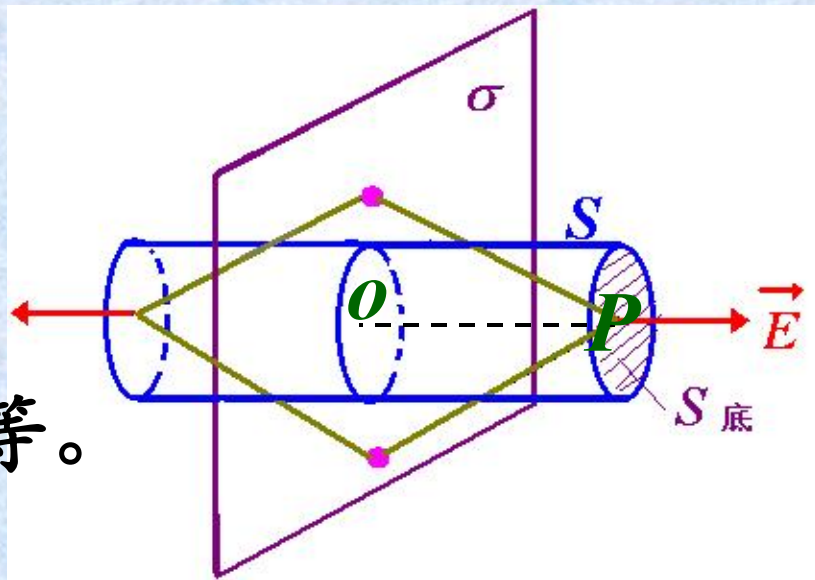
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \\ \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0} & (r < R) \end{cases}$$



例4. (课本P₁₈₁例4) 求无限大均匀带电平面(电荷面密度为 σ)的电场分布。

解:(1)对称性分析:

各点的 $\vec{E} \perp$ 平面 ($\sigma > 0$, 向外; $\sigma < 0$, 指向平面)
到平面等距的点 $\vec{E}$ 大小相等。



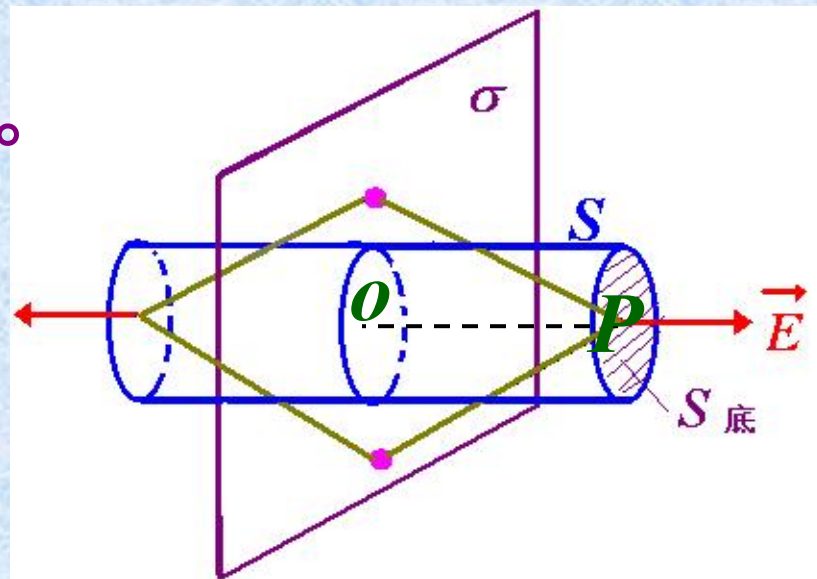
(2) 选取 *Gauss* 面，如图所示。

(3) 应用 *Gauss* 定理：

以 $\sigma > 0$ 为例：

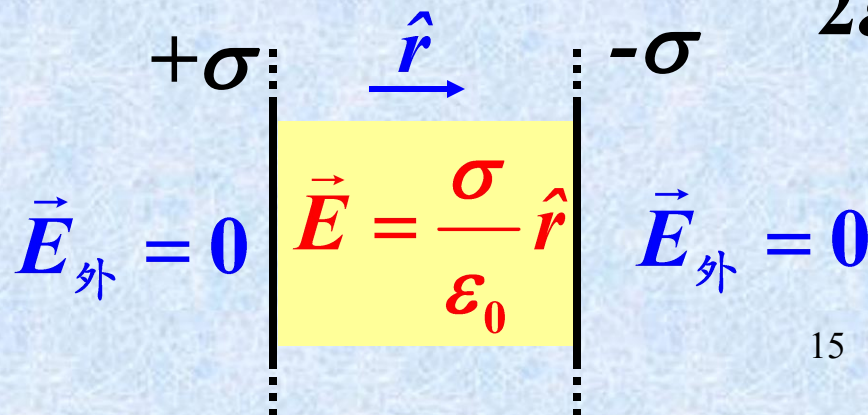
∵ 侧面上各点场强 $\parallel$ 侧面，

∴ 通过侧面的电通量为 0。

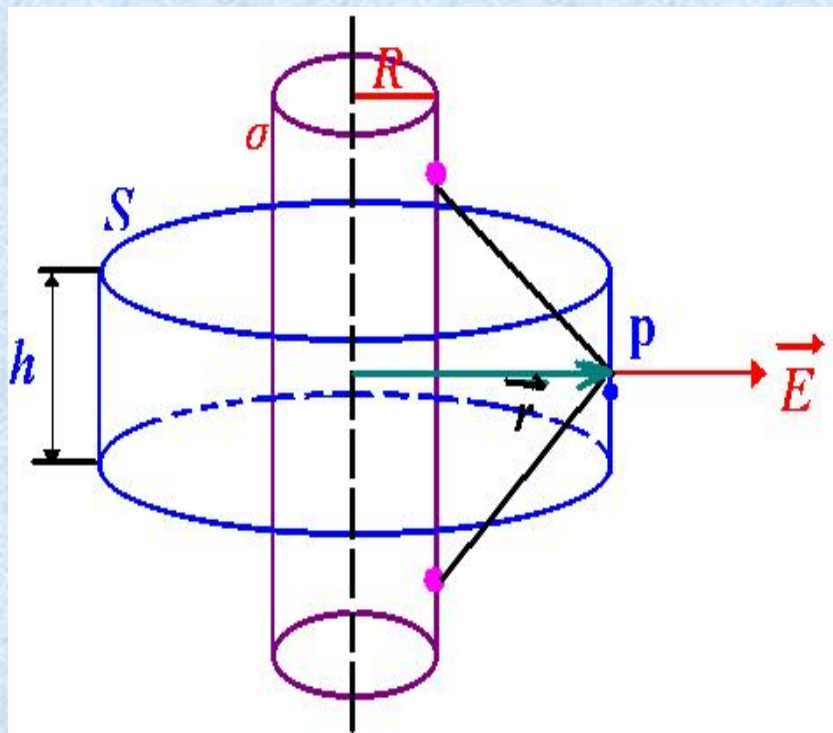


$$\begin{aligned}\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{\text{左底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= 2 \int_{\text{右底}} E dS = 2E \cdot S_{\text{底}} = \sum q_i / \epsilon_0 = \sigma S_{\text{底}} / \epsilon_0 \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\end{aligned}$$

▲ 无限大均匀带等
量异号电荷平行板：



例5.(课本P₁₈₀例3)求无限长均匀带电圆柱面(电荷面密度为 σ , 柱面半径为 R)的电场分布。



解:对柱面外:(1)对称性分析:

P 点的场强沿径向; 到轴线等距的各点场强大小相等。

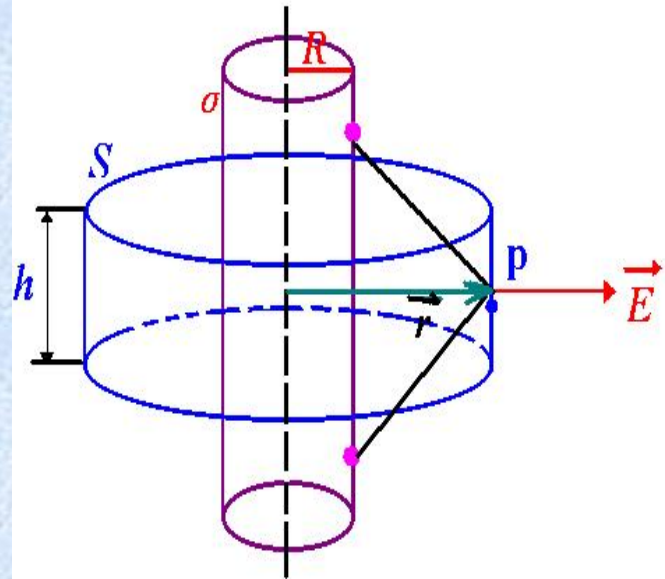
(2)选Gauss面: 选 S 为高 h 半径为 r 的封闭圆柱面。

(3)应用Gauss定理:

以 $\sigma > 0$ 为例: $\because$ 两底面上各点场强 $\parallel$ 底面,
 $\therefore$ 通过两底面的电通量为0.

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} E dS = E \cdot 2\pi r h$$

$$\begin{aligned}\therefore E \cdot 2\pi r h &= \sum q_i / \varepsilon_0 \\ \Rightarrow E &= \frac{\sum q_i}{2\pi r h \varepsilon_0} \\ &= \frac{\sigma \cdot 2\pi R h}{2\pi r h \varepsilon_0} = \frac{2\pi R \cdot 1 \cdot \sigma}{2\pi \varepsilon_0 r}\end{aligned}$$



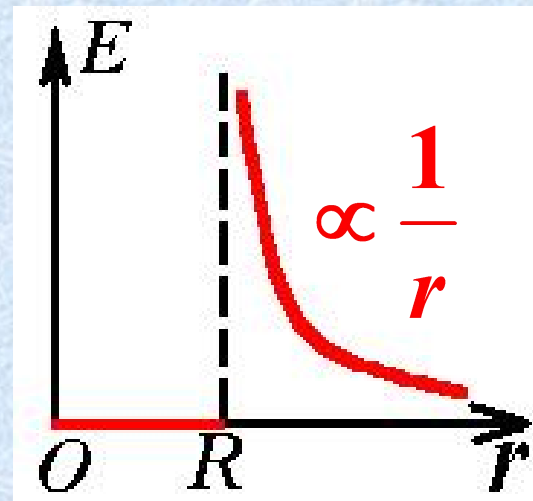
令 $2\pi R \cdot 1 \cdot \sigma = \lambda$ (单位长度柱面所带电量)

$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$ ($r > R$) 相当于电荷集中在轴线上时的情形。

当 $r < R$ 时, 由 Gauss 定理易知, $E=0$.

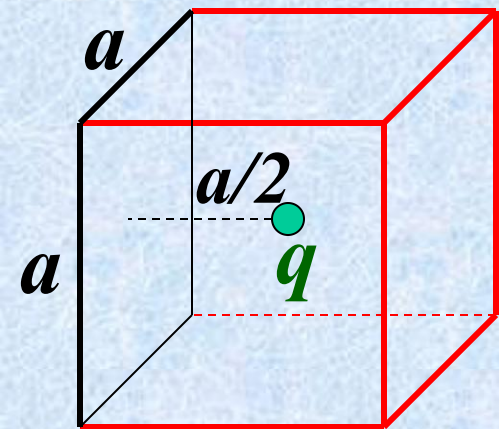
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r} \hat{r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$$

$\lambda < 0$ 时, 此式也成立。



例6. 有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 o 为 $a/2$ 处有一电量为 q 的正点电荷，如图，则通过该平面的电通量为（ ）

(A) $\frac{2}{3}\pi q$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$



如图，以 q 为中心设计一个立方体，立方体的6个面构成封闭曲面 S 。由对称性可知，通过这6个面的电通量相等。由Gauss定理，有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 6 \int_{\text{正方形}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow \int_{\text{正方形}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

∴ 选(D).

——“弥补法”

♣重要结论:

1、无限长均匀带电直线外任一点的场强大小为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

λ ——电荷线密度

a ——场点到直线的距离

方向: $\perp$ 背离带正电直线
(或, $\perp$ 指向带负电直线)

场强分布具有轴对称性

2、无限大均匀带电平面外任一点的场强大小为

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

σ ——电荷面密度

方向: $\perp$ 背离带正电平面
(或, $\perp$ 指向带负电平面)

场强分布关于平面对称

四.几点说明

1. 高斯定理是平方反比定律的必然结果;
2. Φ_e 由 $\sum q_{\text{内}}$ 的值决定, 与 $q_{\text{内}}$ 分布无关;
3. $\vec{E}$ 是总场强, 它由 $q_{\text{内}}$ 和 $q_{\text{外}}$ 共同决定;
4. 高斯面为几何面, $q_{\text{内}}$ 和 $q_{\text{外}}$ 总能分清;
5. 高斯定理也适用于变化电场;
6. 高斯定理给出电场线有如下性质:

电场线发于正电荷,

终止于负电荷, 无电荷处不中断。

小结 应用高斯定理求场强的要点:

适用对象: 球. 柱. 平面对称的 **某些** 电荷分布。

方法要点: (1) 分析 $\vec{E}$ 的对称性;

(2) 选取高斯面的原则:

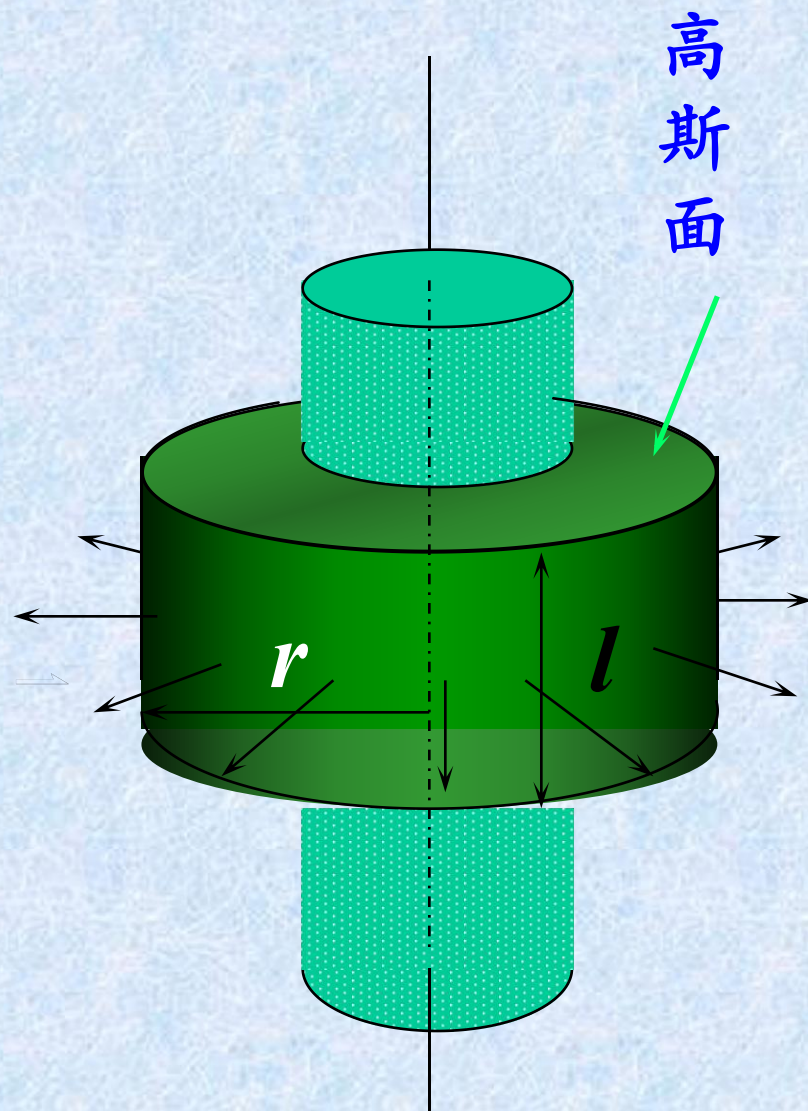
① 需通过待求 $\vec{E}$ 的区域;

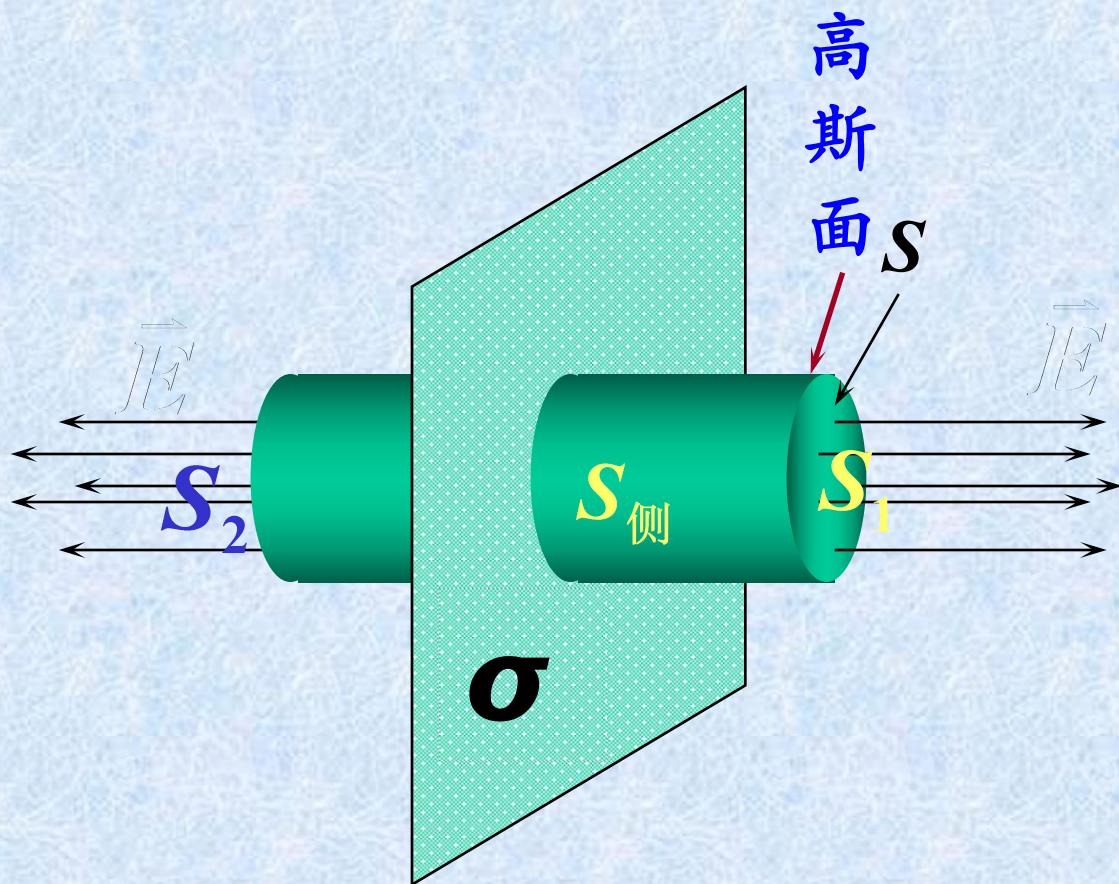
② 在 S 上待求 $\vec{E}$ 处, $\vec{E} // d\vec{s}$ 且等大,

使得 $\int \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \int ds$, 其余处必须有

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \begin{cases} \text{或 } E = 0, \\ \text{或 } \vec{E} \perp d\vec{s}. \end{cases}$$







作业：

活页作业 P₄₇ ， 9.

